எண்ணெயில் நன்கு நனைந்து, நுரையுடன் சேர்ந்து புறப்பரப்பை அடைகின்றன. இந்த நுரையானது வழித்தெடுக்கப்பட்டு பின் உலர்த்தப்பட்டு செறிவான தாது பெறப்படுகிறது. நீரில் நனையும் கனிமக் கழிவுத் துகள்கள் அடிப்பகுதியில் தங்கிவருகின்றன.

பிரித்தெடுக்க விரும்பும் ஒரு உலோகத்தின் சல்பைடு தாதுவானது மற்ற பிற உலோக சல்பைடுகளை மாசுகளாகக் கொண்டிருப்பின், சோடியம் சயனைடு, சோடியம் கார்பனேட் போன்ற குறைக்கும் காரணிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவைகள் மற்ற பிற உலோக சல்பைடுகள் எண்ணெயில் நனைந்து நுரைத்து வருவதைத் தடுக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக ZnS போன்ற மாசுகள் கலீனாவில் (PbS) காணப்படின் குறைக்கும் காரணியான சோடியம் சயனைடு (NaCN) சேர்க்கப்படும் போது அது $Na_2[Zn(CN)_4]$ என்ற அணைவுச் சேர்மத்தை ஜிங் சல்பைடின் புறப்பரப்பில் ஏற்படுத்துவதால் அதன் நுரைக்கும் தன்மை குறைக்கப்படுகிறது.

1.2.3 வேதிக் கழுவுதல்

தகுந்த கரைப்பானில் ஒரு தாதுவின் கரையும் தன்மை மற்றும் நீர்க் கரைசலில் அதன் வேதி வினைபுரியும் தன்மை ஆகியனவற்றின் அடிப்படையில் இம்முறை அமைந்துள்ளது. இம்முறையில் நன்கு தூள் செய்யப்பட்டத் தாதுவானது தகுந்த கரைப்பானில் கரைக்கப்படுகிறது. தாதுவில் காணப்படும் உலோகமானது அதன் கரையும் உப்பாக அல்லது அணைவுச் சேர்மமாக மாற்றப்படுகிறது. அதேநேரத்தில் கனிமக் கழிவுகள் கரையாமல் கரைசலில் அப்படியே தங்குகின்றன. பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகள் மூலம் வேதிக் கழுவுதல் முறையினை விளக்கலாம்.

சயனைடு வேதிக் கழுவுதல்

தங்கத் தாதுவை அடர்பித்தலை எடுத்துக்காட்டாகக் கருதுவோம். தங்கத்தின் நன்கு தூள் செய்யப்பட்டத் தாதுவானது நீர்த்த சோடியம் சயனைடு கரைசலுடன் சேர்த்து காற்றினைச் செலுத்தி கழுவப்படுகிறது. தங்கமானது கரையக்கூடிய சயனைடு அணைவாக மாறுகிறது. அலுமினோ சிலிக்கேட் கனிமக் கழிவு கரையாமல் அப்படியே தங்குகிறது.

$$4Au\,(s) + 8CN^-\,(aq) + O_2\,(g) + 2H_2O\,(l) \longrightarrow 4[Au(CN)_2]^-\,(aq) + 4OH^-(aq)$$

அணைவினை ஒடுக்குவதின் மூலம் தேவைப்படும் உலோகத்தினைப் பெறுதல்

ஆக்சிஜன் நீக்கப்பட்ட கழுவிய கரைசலைத் துத்தநாகத்துடன் வினைப்படுத்தி தங்கம் பெறப்படுகிறது. இம்முறையில் தங்கம் அதன் தனிம நிலைக்கு (பூஜ்ய ஆக்சிஜனேற்ற நிலைக்கு) ஒடுக்கப்படுகிறது. இச்செயல்முறை தனிம நிலைக்கு ஒடுக்கி வீழ்படிவாக்கல் (cementation) என அழைக்கப்படுகிறது.

$$Zn\,(s) + 2[Au(CN)_2]^-\,(aq) \longrightarrow [Zn(CN)_4]^{-2}(aq) + 2Au\,(s)$$

அம்மோனியா வேதிக்கழுவுதல்

நிக்கல், காப்பர் மற்றும் கோபால்ட் ஆகிய தனிமங்களைக் கொண்டுள்ள தாதுவை நன்குத் தூளாக்கி அதனை நீர்ம அம்மோனியாவுடன் தகுந்த அழுத்தத்தில் வினைப்படுத்தும் போது அம்மோனியாவானது மேற்கண்டுள்ள உலோகங்களை மட்டும் அவைகளின் கரையும் அணைவுச் சேர்மங்களான $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$, $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ மற்றும் $[Co(NH_3)_5H_2O]^{3+}$ ஆகியனவாக மாற்றுகிறது. இதனால் தாதுவிலிருந்து இந்த உலோகங்கள் கழுவி நீக்கப்படுகின்றன. இரும்பு (III) ஆக்சைடு / ஹைட்ராக்சைடு மற்றும் அலுமினோசிலிக்கேட் ஆகிய கனிமக் கழிவுகள் கரையாமல் தங்குகின்றன.

XII U1 Metallurgy - Jerald.indd 5 22-12-2022 12:48:25